மைட்டோகான்டிரியல் அமைப்பில் எலக்ட்ரான் கடத்திகள் மூன்று பகுதிகளாக வரிசையாக அமைந்துள்ளன. அவை

**பிளேவோபுரதங்கள்:** இப்புரதம் பிளேவினை கொண்டுள்ளன.இவைஒருரிபோபிளேவினிலிருந்து பெறப்படுகின்ற (Vit $B_{12}$) கோஎன்சைம் ஆகும். பிளோவோபுரதங்களில் ஒரு முக்கிய புரதம் பிளேவின் மோனோ நியுக்ளியோடைட் ஆகும்.

**யுபிகுயினோன் (கோஎன்சைம் Q):** இவை சிறிய புரதங்கல்லாத கடத்திகள் ஆகும்.

**சைடோகுரோம்கள்:** இப்புரதங்கள் இரும்புத்தொகுதியை கொண்டுள்ளன, ஒடுக்க நிலையிலும்($Fe^{2+}$)மாற்றாக ஆக்ஸினேற்றமடைந்த நிலையிலும்($Fe^{3+}$) உள்ளன. எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியில் செட்டோகுரோம்களான Cyt b, Cyt $c_1$, Cyt c, Cyt a, $Cya_3$ ஆகியவை உள்ளடங்கியுள்ளன.

எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியின் முதல் படியில் உயர் ஆற்றல் கொண்ட எலக்ட்ரான்கள் NADH லிருந்து FMNக்கு மாற்றப்படுகின்றன. உண்மையில் இவை $2e^-$உள்ளடக்கிய ஹைட்ரஜன் FMNக்கு கடத்தப்படுகின்றன.

நீர்த்த ஊடக்கத்திலிருந்து கூடுதலாக $H^+$களை எடுத்துச் செல்கின்றன. இதனால் முதல் மாற்றத்தில் NADHயானது $NAD^+$யாக அக்ஸிசனேற்றமடைகின்றது. FMN யானது $FMNH_2$ யாக ஒடுக்கமடைகின்றது.

இரண்டாவது படியில், $FMNH_2$ ஆனது $2H^+$களை மைட்டோகான்டிரிய சவ்வின் மறுபக்கத்திற்கு நகர்த்துகின்றன மற்றும் 2 எலக்ட்ரான்கள் கோஎன்சைம் Qவிற்க கடத்தி செல்கின்றன. இதனால் $FMNH_2$ ஆக்ஸிசனேற்றமடைந்து FMN ஆக மாற்றப்படுகின்றன. கோஎன்சைம் Qயும் கூடுதலாக $2H^+$ நீர்த்த ஊடகத்திலிருந்து சவ்வின் மறுபக்கத்திற்கு வெளியேற்றுகின்றன.

அடுத்தபடியில், எலக்க்டரான்கள் தொடர்ச்சியாக கோஎன்சைம் Qவிலிருந்து Cyt b, Cyt $c_1$, Cyt c, Cyt a, $Cya_3$விற்கு எடுத்துச்செல்லப்படுகின்றன.

சங்கிலியில் உள்ள ஒவ்வொரு சைட்டோகுரோம்களும் எலக்கட்ரான்களை எடுக்கும்பொழுது ஒடுக்கமடைகின்றன மற்றும் எலக்கட்ரான்களை கொடுக்கும்பொழுது ஆக்ஸிசனேற்றமடைகின்றன.

க்ரெப்ஸ் சுழற்சியிலிருந்து பெறப்படும் $FADH_2$ ஆனது எலக்ட்ரான்களின் மற்றொரு ஆதாரமாகும். இ.டி.சி.யின் இறுதியில், NADH ஆனது 3 புரோடான்களை வெளியேற்றுகின்றன. (3 ATP உற்பத்தி செய்தல்) ஆனால் $FADH_2$ 2 புரோட்டான்களை மட்டும் வெளியேற்றுகின்றன. (ATP உற்பத்தி செய்தல்).

## 4.6.1 ATPயின் கெமிஆஸ் மாட்டிக் இயக்கமுறை

ATPயின் உற்பத்தி, கெமிஆஸ் மாட்டிக் இயக்கமுறையின் வாயிலாக **நடைபெறுகிறது என 1961யில்** பீட்டர் மிட்செல் என்னும் உயிர்வேதியியலாளரால் முதல் முதலில் முன்மொழியப்பட்ட்டது. ETCயில், உயர் ஆற்றல் எலக்ட்ரான்கள் NADH யிலிருந்து எலக்ட்ரான் கடத்திகளை கடந்து செல்லும் பொழுது சங்கிலியில் உள்ள சில கடத்திகள் புரோட்டான்களை அழுத்தி சவ்விலிருந்து உள்சவ்வின் இடைவெளிக்கு கடத்துகின்றன. ஆதலால் அடர்த்தி செரிவுக்கு கூடுதலாக ஒரு மின் சுமை செரிவு உருவாக்கப்படுகிறது. உருவாக்கப்பட்ட மின் வேதி செரிவு பெற்றுள்ள உள்ளார்ந்த ஆற்றல் புரோடான் நகர்வு விசை எனப்படும்.

புரோட்டான்கள் புரத வழித்தடங்கள் வழியாக சவ்வுகளை கடந்து சென்று பரவுகின்றன. அவை ஏ.டி.பி.ஏஸ் எனும் நொதியினை கொண்டுள்ளன. இப்பாய்வு (ஓட்டம்) நிகழும் பொழுது ஆற்றல் வெளியேற்றப்படும். பிறகு அவை நொதிகளால் பயன்படுத்தப்பட்டு ADP மற்றும் பாஸ்பேட்டிலிருந்து ATP உருவாக்கப்படுகின்றன.

சங்கிலியின் இறுதியில், எலக்ட்ரான்கள் மேட்ரிக்ஸ் நீர்மத்தில் உள்ள புரோட்டான்கள் மற்றும் $O_2$ இணைந்து நிரை உருவாக்குகின்றன. எனவே $O_2$ மூலக்கூறுகளே இறுதியாக எலக்ட்ரான் ஏற்பியாகும். எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலியானது ஒளி பாஸ்பேற்ற செயல்களிலும் நிகழ்கின்றன. சைனோபாக்டீரியாவின் தைலகாய்டு சவ்விலும், யூகேரியோட்களில் பசுங்கனிங்கங்கள் (குளோரோமிளாஸ்ட்கள்) போன்ற தளங்களில் அமைந்துள்ளன (படம் 4.7).

**காற்றுள்ள சுவாசித்தலின் மேற்புறப்பார்வை:**

- எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி வழியே மீண்டும் உற்பத்தியாகும் NAD மற்றும் FAD மீண்டும் கிளைகாளைசிஸ் மற்றும் க்ரெப்ஸ் சுழற்சியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH04.indd 53 2/14/2020 4:37:34 PM